

Apuntes Programacion BBDD

Asignatura	DAM1:Programación
Creado por	N Nick Constante

Los comandos más útiles al trabajar con MySQL desde Java son los métodos clave de JDBC: `executeQuery()`, `executeUpdate()`, `execute()`, `prepareStatement()`, además de las clases `Connection`, `Statement` y `ResultSet`. Cada uno cumple una función específica en la ejecución de SQL.

1. DriverManager

Gestiona la conexión con la base de datos.

Permite obtener un objeto **Connection** usando la URL, usuario y contraseña.

uetitc.github.io

2. Connection

Representa la conexión activa a MySQL.

Con ella puedes crear **Statement** o **PreparedStatement**, y cerrar la conexión cuando termines.

uetitc.github.io

3. Statement

Permite ejecutar consultas SQL simples (sin parámetros).

Se usa para ejecutar SQL directo como `"SELECT * FROM tabla"` o `"DELETE FROM..."`.

uetitc.github.io

4. PreparedStatement

Versión mejorada de Statement.

Ventajas:

- Permite consultas con parámetros (?)
- Evita inyección SQL

- Es más eficiente en consultas repetidas uetitc.github.io

Ejemplo:

```
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO u  
sers (name, age) VALUES (?, ?)");  
ps.setString(1, "Juan");  
ps.setInt(2, 25);  
ps.executeUpdate();
```

5. ResultSet

Almacena los resultados de una consulta SELECT.

Permite recorrer filas con `.next()` y obtener valores con `.getString()`, `.getInt()`, etc.

uetitc.github.io

Métodos más importantes para ejecutar SQL

✓ `executeQuery()`

- Se usa **solo para SELECT**.
- Devuelve un **ResultSet**. uetitc.github.io

Ejemplo:

```
ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM users");
```

✓ `executeUpdate()`

- Se usa para **INSERT, UPDATE, DELETE**.
- Devuelve un **int** con el número de filas afectadas. uetitc.github.io

Ejemplo:

```
int filas = stmt.executeUpdate("UPDATE users SET age=30 WHE  
RE id=1");
```

✓ execute()

- Ejecuta **cualquier tipo de consulta**.
- Devuelve **true** si hay ResultSet, **false** si fue una operación de actualización. uetic.github.io

Ejemplo:

```
boolean tieneRS = stmt.execute("SELECT * FROM users");
```



Resumen en tabla

Comando / Clase	Para qué sirve	Devuelve
DriverManager	Gestiona la conexión	Connection
Connection	Representa la conexión	—
Statement	Ejecutar SQL simple	ResultSet o int
PreparedStatement	SQL con parámetros	ResultSet o int
ResultSet	Leer resultados	Filas de datos
executeQuery()	SELECT	ResultSet
executeUpdate()	INSERT/UPDATE/DELETE	int
execute()	Cualquier SQL	boolean

Si quieres, puedo darte ejemplos completos de conexión, CRUD o una plantilla lista para usar. ¿Prefieres ver un **ejemplo CRUD completo**, una **plantilla de conexión** o una **explicación más profunda de JDBC**?